LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 10 – Find Max/Min

NAMA : MUHAMMAD HABIL IKHTIZAM

NIM : 109082500159

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pencarian data merupakan proses untuk menemukan suatu nilai tertentu atau nilai ekstrim (maksimum dan minimum) dalam sekumpulan data. Pada Modul 10 dibahas algoritma pencarian nilai maksimum dan minimum yang termasuk dalam pencarian sekuensial, yaitu proses pencarian yang dilakukan dengan memeriksa data satu per satu secara berurutan.

Algoritma pencarian nilai maksimum atau minimum bekerja dengan cara menjadikan data pertama sebagai nilai awal (nilai ekstrim sementara), kemudian membandingkannya dengan setiap elemen berikutnya dalam array. Jika ditemukan nilai yang lebih besar (untuk maksimum) atau lebih kecil (untuk minimum), maka nilai ekstrim tersebut diperbarui. Proses ini dilakukan hingga seluruh data selesai diperiksa, sehingga diperoleh nilai ekstrim yang valid.

Pencarian nilai ekstrim dapat diterapkan pada tipe data dasar seperti integer dan float, maupun pada tipe data terstruktur seperti struct. Pada tipe data terstruktur, pencarian biasanya dilakukan berdasarkan atribut tertentu, misalnya mencari mahasiswa dengan IPK tertinggi. Selain itu, hasil pencarian tidak hanya berupa nilai, tetapi juga dapat berupa indeks, sehingga informasi lengkap dari data tersebut dapat diakses.

B. Guided

1. MinMax_Array

Week 9 - Modul 10 > Guided > Guided-1 > no1.go > ...

```go
package main

import "fmt"

func nilaiTerbesar(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerbesar int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] > nilaiTerbesar {
            nilaiTerbesar = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerbesar, idxDitemukan
}

func nilaiTerkecil(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerkecil int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] < nilaiTerkecil {
            nilaiTerkecil = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrAngka [5]int = [5]int{45, 23, 98, 66, 12}

    var nilaiMaks, idxNilaiMaks int = nilaiTerbesar(arrAngka[:])
    var nilaiMin, idxNilaiMin int = nilaiTerkecil(arrAngka[:])

    fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan pada index ke-%d", nilaiMin, idxNilaiMin)
    fmt.Println()
    fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan pada index ke-%d", nilaiMaks, idxNilaiMaks)

}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam>
Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4
Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2
```

2. MinMax_Struct

Week 9 - Modul 10 > Guided > Guided-2 > no2.go > ...

```go
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }
    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i, j int
    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM :")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("------------------------")
    }

    fmt.Println()
    for j = 0; j < len(arrMhs); j++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", j)
        fmt.Println("Nama : ", arrMhs[j].nama)
        fmt.Println("NIM : ", arrMhs[j].nim)
        fmt.Println("IPK : ", arrMhs[j].IPK)
        fmt.Println("------------------------")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])
    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===")
    fmt.Printf("IPK Terbesar : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s, ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMaks.IPK, mhsMaks.nama, mhsMaks.nim, idxMaks)
    fmt.Printf("IPK Terkecil : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s, ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMin.IPK, mhsMin.nama, mhsMin.nim, idxMin)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam> go run "c:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam\Week 9 - Modul 10\Guided\Guided
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Masukkan nama : Habil
Masukkan NIM : 10
Masukkan IPK : 3
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Masukkan nama : Hama
Masukkan NIM : 1
Masukkan IPK : 3
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Masukkan nama : Kami
Masukkan NIM : 1090
Masukkan IPK : 4
========================

DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Nama :  Habil
NIM :  10
IPK :  3
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Nama :  Hama
NIM :  1
IPK :  3
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Nama :  Kami
NIM :  1090
IPK :  4
========================

=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===
IPK Terbesar : 4.00, atas nama Kami dengan NIM 1090, ditemukan pada indeks ke-2IPK Terkecil : 3.00, atas nama Habil dengan NIM 10, ditemukan pada indeks ke-0
```

C. Unguided

1) Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

Week 9 - Modul 10 > Unguided > Unguided-1 > no1.go > main

```go
package main

import "fmt"

const NMAX int = 1000
type arrFloat [NMAX]float64

func main() {
    var n int
    var data arrFloat

    // input jumlah data
    fmt.Scan(&n)

    // input data berat kelinci
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    // inisialisasi min dan max
    min := data[0]
    max := data[0]

    // proses pencarian
    for i := 1; i < n; i++ {
        if data[i] < min {
            min = data[i]
        }
        if data[i] > max {
            max = data[i]
        }
    }

    // output
    fmt.Printf("%.2f %.2f\n", min, max)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam>
5
2.3 4.5 1.2 3.8 2.9
1.20 4.50
```

Penjelasan :

- Data pertama dijadikan nilai awal min dan max
- Dilakukan perbandingan satu per satu (sekuensial)
- Jika ada nilai lebih kecil → update min
- Jika ada nilai lebih besar → update max
- Hasil akhir adalah berat terkecil dan terbesar

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
informatics lab

2) Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

Week 9 - Modul 10 > Unguided > Unguided-2 > no2.go > main

```go
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000

func main() {
    var x, y int
    var ikan [NMAX]float64

    // input
    fmt.Scan(&x, &y)
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }

    var totalWadah []float64
    var sum float64
    count := 0

    // proses pembagian ke wadah
    for i := 0; i < x; i++ {
        sum += ikan[i]
        count++

        if count == y || i == x-1 {
            totalWadah = append(totalWadah, sum)
            sum = 0
            count = 0
        }
    }

    // output baris 1 (total tiap wadah)
    for i := 0; i < len(totalWadah); i++ {
        fmt.Printf("%.2f ", totalWadah[i])
    }
    fmt.Println()

    // hitung rata-rata wadah
    var total float64
    for i := 0; i < len(totalWadah); i++ {
        total += totalWadah[i]
    }
    rata := total / float64(len(totalWadah))

    // output baris 2
    fmt.Printf("%.2f\n", rata)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam>
6 2
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
3.00 7.00 11.00
7.00
```

Penjelasan :

Program membaca jumlah ikan dan kapasitas wadah, lalu mengelompokkan data ikan ke dalam wadah secara berurutan. Setiap kelompok dijumlahkan untuk mendapatkan total berat per wadah. Terakhir, dihitung rata-rata dari seluruh wadah dan ditampilkan bersama total berat tiap wadah sebagai output.

3) Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Week 9 - Modul 10 > Unguided > Unguided-3 > no3.go > main

```go
package main

import (
    "fmt"
)

// tipe array
type arrBalita [100]float64

// subprogram untuk cari min & max
func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin *float64, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

// fungsi untuk hitung rata-rata
func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64 = 0

    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }

    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int
    var min, max float64

    // input jumlah data
    fmt.Print("Masukkan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    // input data berat
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    // proses
    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rata := rerata(data, n)

    // output
    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam>
ided\Unguided-3\no3.go"
Masukkan banyak data berat balita: 4
Masukkan berat balita ke-1: 5,3
Masukkan berat balita ke-2: Masukkan berat balita ke-3: 6,2
Masukkan berat balita ke-4: Berat balita minimum: 2.00 kg
Berat balita maksimum: 6.00 kg
Rerata berat balita: 4.00 kg
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengolah data berat balita yang disimpan dalam array. Pengguna memasukkan jumlah data, lalu menginput berat balita satu per satu. Program memiliki dua subprogram, yaitu hitungMinMax untuk mencari nilai berat minimum dan maksimum, serta rerata untuk menghitung rata-rata berat balita. Setelah semua data diproses, program menampilkan hasil berupa berat minimum, maksimum, dan rata-rata.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 10, dapat disimpulkan bahwa algoritma pencarian nilai maksimum dan minimum merupakan metode sederhana namun penting dalam pengolahan data. Proses pencarian dilakukan secara sekuensial dengan membandingkan setiap elemen dalam array hingga diperoleh nilai ekstrim yang diinginkan.

Algoritma ini dapat diterapkan pada berbagai jenis data, baik tipe data dasar maupun terstruktur, serta dapat dimodifikasi untuk menghasilkan nilai atau indeks dari data tersebut. Dengan memahami algoritma ini, mahasiswa dapat mengolah data secara lebih efektif dan menjadi dasar untuk mempelajari algoritma pencarian yang lebih kompleks.